

三数据集统一数据增强协议（并集版）

并集定义：任一对比方法使用过，且其他模型/标注格式可以同步实现的增强，都纳入统一协议；只有明确不适用才排除。统一协议只对训练集做随机增强，验证集和测试集不做随机增强。

1. 各方法原始增强总表

方法	原始使用的增强	未使用 / 限制	备注
STEERER	随机缩放：约 0.5-2.0；随机裁剪后缩放到训练尺寸；水平翻转 p=0.5。	无垂直翻转；无 affine；无 blur/noise；无颜色扰动。	当前三个数据集配置基本一致，常用训练输入为 640x640。
PET	随机缩放 0.8-1.2；随机裁剪 / resize 到 256x256；水平翻转 p=0.5。	无垂直翻转；无 affine；无 blur/noise；无颜色扰动。	点坐标内部多用 [y, x]，但增强语义与 [x, y] 一致。
APGCC	随机缩放；多个随机 crop；水平翻转 p=0.5。BCData 可到 0.7-1.3，CoNIC/MoNuSeg 常见 0.7-1.0。	无垂直翻转；无 affine；无 blur/noise；无颜色扰动。	CROP_NUMBER=4 属于多 patch 采样；BCData/MoNuSeg 常用 256，CoNIC 常用 128。
HoVer-Net MoNuSeg	CenterCrop；水平翻转 p=0.5；垂直翻转 p=0.5；affine scale 0.8-1.2；translation +-1%；shear +-5 deg；rotation +-179 deg；blur/noise；颜色扰动。	无明显排除项。	master 分支策略，是并集中 affine 和像素增强的主要来源。
HoVer-Net CoNIC	CenterCrop；水平翻转 p=0.5；垂直翻转 p=0.5；blur/noise；颜色扰动。	CoNIC 分支去掉 affine。	如果小组认为这是 CoNIC 不适用 affine 的证据，则 CoNIC 统一协议需关闭 affine。
当前并集协议	随机缩放；随机裁剪；水平/垂直翻转；随机 affine；blur/noise；颜色扰动。	只排除明确不适用项。	默认参数见下一页。

补充：全局统一参数是怎么统一的

全局统一参数是怎么统一的？

增强项	各方法来源	统一结果	为什么这样统一
随机缩放	STEERER 约 0.5-2.0；PET 0.8-1.2；APGCC 0.7-1.3 或 0.7-1.0；HoVer-Net affine scale 0.8-1.2	$p=1.0, scale \sim U(0.8, 1.2)$	0.8-1.2 是 PET 和 HoVer-Net 都采用的温和范围；比 STEERER 的 0.5-2.0 更稳，不会过度改变细胞密度和尺度分布。
随机裁剪	STEERER、PET、APGCC、HoVer-Net 都有 crop/patch	$p=1.0$	训练阶段基本都依赖 patch 输入，所以裁剪作为必做步骤。
patch size	STEERER 常用 640；PET 常用 256；APGCC 有 128/256；HoVer-Net 有自己的输入尺寸	按模型适配，必须记录	输入尺寸和模型结构绑定，强行统一会影响模型正常训练。
水平翻转	STEERER/PET/APGCC/HoVer-Net 都用 $p=0.5$	$p=0.5$	各方法高度一致，直接统一。
垂直翻转	HoVer-Net 使用 $p=0.5$ ，其他方法未用	$p=0.5$	属于并集项；对点、polygon、mask 都能同步变换，所以纳入。概率沿用 HoVer-Net。
affine	HoVer-Net MoNuSeg 使用 scale、translation、shear、rotation	BCData/MoNuSeg: $p=1.0$ ；CoNIC: 默认 $p=0$	BCData 点坐标、MoNuSeg polygon 都能同步 affine；CoNIC 因 HoVer-Net CoNIC 分支明确去掉 affine，所以暂定不适用。
blur/noise	HoVer-Net 使用 Gaussian blur / median blur / Gaussian noise 三选一	$p=1.0$ ，三选一，各 1/3	属于并集项，只作用图像，不影响标签；三选一沿用 HoVer-Net 思路。
颜色扰动	HoVer-Net 使用 hue/saturation/brightness/contrast	$p=1.0$	病理图像存在染色差异，颜色扰动合理；只作用图像，不改标签。
归一化	PET/APGCC 常用 ImageNet normalize；不同模型可能不同	不在离线增强中统一	归一化属于模型预处理，不属于原始数据增强，按各模型实现保留。

总结：全局参数是按“增强类型取并集、参数取温和公共范围、输入相关项按模型适配、明确不适用项剔除”的原则统一的。

全局统一参数

2. 全局统一参数

类别	当前默认设置	作用对象	可关闭参数
随机缩放	p=1.0; scale ~ U(0.8, 1.2)。native 的 0.5-2.0 或 0.7-1.3 作为消融，不作为统一默认。	图像、点坐标、polygon 顶点。	--scale-min; --scale-max
随机 affine	BCData/MoNuSeg: p=1.0; affine scale U(0.8, 1.2); translation U(-0.01, 0.01)*image_size; shear U(-5°, 5°); rotation U(-179°, 179°)。CoNIC 默认 p=0。	图像、点坐标、polygon 顶点; mask 用 nearest。	--no-affine; --rotate-deg 0
随机裁剪	p=1.0; 裁剪到目标 patch size。patch size 按模型输入适配，必须记录。	图像和对应标注。	--patch-size
水平翻转	p=0.5。	图像、点坐标、polygon 顶点、mask。	--hflip-prob 0
垂直翻转	p=0.5。	图像、点坐标、polygon 顶点、mask。	--vflip-prob 0
Blur / Noise	p=1.0; Gaussian blur / median blur / Gaussian noise 三选一，各 1/3。blur kernel 从 {1, 3, 5} 采样; noise sigma ~ U(0, 12.75)。	只作用图像。	--blur-noise-prob 0; --no-pixel-aug
颜色扰动	p=1.0; hue U(-8, 8); saturation U(-0.2, 0.2); brightness U(-26, 26); contrast factor U(0.75, 1.25)。	只作用图像。	--color-aug-prob 0; --no-pixel-aug
归一化	不在离线增强脚本里做。ImageNet normalize 或模型自己的 normalize 按模型实现保留。	模型预处理。	按模型配置

增强顺序固定为：随机缩放 -> 随机 affine -> 随机裁剪 / patch -> 水平/垂直翻转 -> blur/noise -> 颜色扰动。除非数据集小节写明“按模型适配”，否则参数固定使用。

BCData 当前增强方法

3. BCData：统一规定

BCData 的原始标注是 positive/negative 两套 h5 点坐标。增强时同一张图的两类点必须使用同一次几何变换，增强后仍保持原始目录结构。

类别	当前做法
输入输出	输入为原始 BCData: images/{train, validation, test} 和 annotations/{split}/{positive, negative}/*.h5。输出保持同样结构；每个 h5 读写 coordinates，坐标为 [x, y]。
生效 split	只增强 train, p=1.0；validation/test 不做随机增强，原样复制。
每图增强次数	按模型采样策略适配，必须记录。脚本默认 --num-augments 1；APGCC 这类多 crop 采样器可按 CROP_NUMBER 处理。
Patch 尺寸	按模型输入适配，必须记录。脚本默认 256x256；当前 STEERER 若不改 config，可设 --patch-size 640。
随机缩放	p=1.0；scale ~ U(0.8, 1.2)。
随机 affine	p=1.0；affine scale U(0.8, 1.2)；translation ±1%；shear ±5°；rotation ±179°。
随机裁剪	p=1.0；裁到目标 patch size；图像小于 patch 时先 padding。
水平翻转	p=0.5。
垂直翻转	p=0.5。
blur/noise	p=1.0；Gaussian blur / median blur / Gaussian noise 三选一，各 1/3。
颜色扰动	p=1.0；hue、saturation、brightness、contrast 参数同全局统一参数。
标签同步	positive 和 negative 分开保存，但同一张图两类坐标使用完全相同的几何变换；裁剪后落在 patch 外的点会被移除。
空 patch	脚本默认保留空 patch: --min-points 0。若某模型必须过滤空 patch，可设 --min-points 1，但必须记录。

命令示例: python tools/augmentation/augment_bcddata.py --input /path/to/BCData --output /path/to/BCData_aug --num-augments 1 --patch-size 256

MoNuSeg 当前增强方法

4. MoNuSeg：统一规定

MoNuSeg 的原始标注是 XML polygon。增强时不先转点，而是直接变换 polygon 顶点，后续分割模型和点模型都可以再各自转换。

类别	当前做法
输入输出	输入为原始 MoNuSeg 图像和同名 XML。脚本递归搜索图像和 .xml，并根据 Training/Validation/Testing 判断 split。输出为原始风格目录。
生效 split	只增强 train, p=1.0; val/test 不做随机增强，原样复制。
每图增强次数	按模型采样策略适配，必须记录。脚本默认 --num-augments 1。
Patch 尺寸	按模型输入适配，必须记录。脚本默认 256x256；当前 STEERER 可设为 640x640。
随机缩放	p=1.0; scale ~ U(0.8, 1.2)。
随机 affine	p=1.0; affine scale U(0.8, 1.2); translation ±1%; shear ±5° ; rotation ±179° 。
随机裁剪	p=1.0; 裁到目标 patch size; 图像小于 patch 时先 padding。
水平翻转	p=0.5。
垂直翻转	p=0.5。
blur/noise	p=1.0; Gaussian blur / median blur / Gaussian noise 三选一，各 1/3。
颜色扰动	p=1.0; hue、saturation、brightness、contrast 参数同全局统一参数。
标签同步	XML 中每个 Region 的 Vertex polygon 顶点做同样几何变换。裁剪边界上的 polygon 会被裁到 patch 内；完全落在 patch 外的 Region 会被删除。
空区域	脚本默认允许空区域：--min-regions 0。若某模型不能处理空 XML，可设 --min-regions 1，但必须记录。

命令示例：python tools/augmentation/augment_monuseg.py --input /path/to/MoNuSeg --output /path/to/MoNuSeg_aug --num-augments 1 --patch-size 256

CoNIC 当前增强方法

5. CoNIC：统一规定

当前目录暂未单独写 CoNIC 原始格式增强脚本；这里先固定协议口径，后续实现时按 image + instance/type mask 同步增强。

类别	当前做法
固定 overlap 子样本	每个原始 patch 固定生成 4 个 overlap 子样本，p=1.0。这是确定性 patch extraction / tiling，本身不是随机增强。overlap 尺寸和 stride 按现有处理脚本或模型要求，必须记录。
生效 split	只增强 train，p=1.0；val/test 不做随机增强。
每图增强次数	按模型采样策略适配，必须记录。固定 4 overlap 是 tiling 数，不等同于随机增强次数。
Patch 尺寸	按模型输入适配，必须记录。若 4 个 overlap 子样本已经等于模型输入尺寸，则随机裁剪退化为不裁剪或确定性裁剪。
随机缩放	p=1.0；scale ~ U(0.8, 1.2)。
随机 affine	当前统一规定为 p=0，即 CoNIC 默认关闭 affine。理由是 HoVer-Net CoNIC 分支明确去掉 affine，可暂视为 CoNIC 数据集级不适用项。若小组最终决定严格保留并集，则改为 p=1.0，参数同 BCData/MoNuSeg。
随机裁剪	p=1.0，但目标尺寸按模型输入适配；若输入子 patch 已经是目标尺寸，则不额外随机裁剪。
水平翻转	p=0.5。
垂直翻转	p=0.5。
blur/noise	p=1.0；Gaussian blur / median blur / Gaussian noise 三选一，各 1/3。
颜色扰动	p=1.0；hue、saturation、brightness、contrast 参数同全局统一参数。
标签同步	若使用 instance/type mask，几何增强必须同步作用到 image、instance map、type map；instance id map 应使用 nearest 插值，不能用 bilinear。若先转成点坐标，则点坐标按同样几何矩阵变换。
像素增强作用对象	blur/noise 和颜色扰动只作用于 image，不作用于 mask 或点标签。

常用关闭参数：--no-affine；--no-pixel-aug；--vflip-prob 0；--rotate-deg 0；--blur-noise-prob 0；--color-aug-prob 0